

目 录

函数库	5
关于STL	5
数据转义	5
字符串元素统计	5
连续输入	6
swap	6
iter_swap	6
cstring	7
常用函数	7
to_string	8
memset	8
getline	9
find	9
compare	10
replace	11
cmath	11
常用函数	11
指数	12
pow	12
exp	12
对数	12
log	12
开根	13
sqrt	13
cbrt	13
绝对值	13
abs	13
取整	13
ceil	13
floor	14
round	14
三角函数	14

algorithm	14
常用函数	15
sort	15
sort	15
stabl_sort	17
partial_sort	17
partial_sort_copy	17
is_sorted	17
reverse	18
unique	18
count	18
count_if	19
lower_bound	19
next_permutation	20
nth_element	21
minmax_element	22
minmax	22
仅GNU	23
map	23
常用函数	24
定义	24
插入元素	24
访问元素	25
unordered_map	26
重载	27
vector	27
常用函数	27
定义及初始化	28
增删特定位置元素	28
删除指定数值元素	30
查找指定数值的元素	30
遍历元素	31
动态二维数组	31

queue	32
常用函数	33
定义及初始化	33
清空	33
元素访问	34
优先队列	34
deque	35
常用函数	35
定义及初始化	36
list	36
常用函数	37
遍历链表	37
stack	38
常用函数	38
清空	38
例	38
set	39
常用函数	39
例	40
重载	40
multiset	41
unordered_set	41
bitset	41
常用函数	41
初始化	42
io manip	43
常用函数	43
setprecision	43
setw	44
对齐	44
setfill	45
numeric	45
常用函数	45
accumulate	45

partial_sum	45
adjacent_difference	46
iota	46
sstream	46
定义及初始化	46
例	47
tuple	48
声明	48
元素访问	48
tie	49
ctime	49
clock_t	49
扩展库ext	50
关于pb_ds	51
hash	51
定义	51
例	52
tree	52
定义	52
常用函数	53
例	53
堆	54
定义	55
常用函数	55
例	56
trie	58
定义	58
常用函数	58
例	58
rope	59
定义	60
常用函数	60
例	60

函数库

关于STL

参考手册: cppreference.com

[GCC, the GNU Compiler Collection - GNU Project](http://gcc.gnu.org/)

STL 即标准模板库 (Standard Template Library), 是 C++ 标准库的一部分, 里面包含了一些模板化的通用的数据结构和算法。由于其模板化的特点, 它能够兼容自定义的数据类型, 避免大量的造轮子工作。NOI 和 ICPC 赛事都支持 STL 库的使用, 因此合理利用 STL 可以避免编写无用算法, 并且充分利用编译器对模板库优化提高效率。

```
1 //c++万能头
2 #include <bits/stdc++.h>
```

数据转义

```
1 //整型转义 0b二进制 0x十六进制
2 int n = 0b101;//n = 5;
3 int inf = 0x3f'3f'3f'3f;//可以插入 ' 作为分隔符, 方便阅读而不影响编译
```

```
1 //字符串取消转义 c++11 语法为string s = R"(.....)"; 括号内为字符串
2 string s = R"(hello\nworld)";//直接输出 hello\nworld, 而不会将\n转义为换行
```

字符串元素统计

```
1 //c++风格字符串
2 string a = "ab c\0de";
3 cout << a.size() << endl; //4 统计到\0(或输入按回车)
4 cout << a.length() << endl; //4 统计到\0(或输入按回车)
```

```
1 //c语言风格字符串
2 char s[999] = "ab c\0de";
3 cout << strlen(s); //4
```

连续输入

以回车停止

```
1 int arr[1005];
2 do { cin >> arr[i];i++; } while (cin.get() != '\n'); //用do..while否则会吞掉第一个输入
```

以EOF停止

```
1 //c++
2 int n;
3 while (cin >>n) {cout << n << endl; } //以EOF结束
4 while (cin >>n&&n != -1) {cout << n << endl; } //以输入-1结束
5
6 //c语言
7 int n;
8 while(scanf("%d",&n) != EOF) { printf("%d",n);} //以EOF结束
```

swap

交换两个元素

```
1 //交换两个值
2 int a = 10,b = 20;
3 swap(a,b);//交换后a = 20, b = 10
```

```
1 //交换两个容器
2 vector<int>a = {1,2,3},b = {4,5};
3 swap(a,b);//交换后a = {4,5} b = {1,2,3}
```

iter_swap

`iter_swap(it1,it2)` 用于交换两个迭代器指向的值。

诺使用 `swap(it1,it2)`，只是交换了两个“指向节点的指针”（即迭代器），而不是交换原容器中的节点。

```
1 list<int>q = {1,2};
```

```

2 map<int, list<int>::iterator> mp;
3 mp[1] = q.begin();
4 mp[2] = next(q.begin(), 1);
5
6 auto it = q.begin();
7 auto it2 = next(it);
8
9 for(auto x:q){
10     cout << x << ' ';
11 }cout << endl;
12
13 iter_swap(it, it2); //或者使用swap(*it, *it2), 而非swap(it, it2)
14
15 for(auto x:q){
16     cout << x << ' ';
17 }cout << endl;
18
19 cout << *mp[1] << ' ' << *mp[2] << endl;

```

cstring

常用函数

常用函数	
min(a,b)/max(a,b);	返回a,b最小/最大的数
a.push_back(x);	在末尾添加一个元素x
a.pop_back(x);	删除末尾元素x
a.insert(pos,x);	在pos点插入元素x
s.erase(pos,len);	删除下标pos开始，长度为len的子串
a.clear();	清空元素
a.replace(pos,len,"abc");	元素替换
a.find("abc"[,pos]) [从下标pos位置开始查找,不填默认为0];	返回第一次出现目标字符串的位置,没有则返回string::npos(通常定义为-1或无穷大)
a.find_last_of("abc"[,pos]) [从下标pos位置开始,不填默认为0];	返回最后一次出现目标字符串的位置,没有则返回string::npos(通常定义为-1或无穷大)

常用函数	
<code>getline(cin, str, c);</code>	输入字符串str, 包括空格和回车, 遇到c(不写默认为'\n')停止
<code>str1.compare(str2);</code>	比较两个字符串的字典序
<code>memset(arr, 'c', sizeof arr);</code>	初始化char[]型字符串为字符'c', 或将数组元素按字节初始化为0/-1/0x3f
<code>a+=b;</code>	字符串合并
<code>a.size(); a.length();</code>	返回字符串元素个数
<code>a.empty();</code>	返回字符串是否为空
<code>count(a.begin(), a.end(), c);</code>	计数字符c出现的次数
<code>a.substr(pos, len);</code>	返回下标从pos开始长度为len的子串 (若pos越界则会异常报错, 若pos+len越界则只会拷贝到字符串末尾)
<code>a.c_str();</code>	返回这个string对应的字符数组的头指针

to_string

数字转字符串

```
1 int n = 114514;
2 string a = to_string(n);
```

```
1 //字符串转数字
2 string a = "114514";
3 int n = atoi(a.c_str()); //从第一位开始, 遇到非数字停止, 若第一位不是数字则为0
```

memset

#include

按字节初始化

```
1 //char[]型字符串
2 char arr[100];
3 memset(arr, 'a', sizeof arr); //可以初始化为任意字符
4 for (int i = 0; i < 100; i++) cout << arr[i];
```



```

1 //非字符型数组
2 int arr[100]; //按字节初始化, int为4字节
3 memset(arr, -1, sizeof arr); //一般初始化为-1、0、0x3f或-0x3f
4 //-1 => (1111 1111 1111 1111) = -1
5 //0 = (0000 0000 0000 0000) = 0
6 //0x3f = (3f 3f 3f 3f) = 0x3f3f3f3f = 1061109567 > 1e9
7 for (int i = 0; i < 100; i++) cout << arr[i];

```

对一个浮点类型的数memset(a,-1,sizeof a)元素会初始化为 nan(not a number), 与任何比较大小的结果都为false

getline

带空格/回车输入字符串

有时需要在每组**第一次**使用前加getchar();缓冲, 防止读入上一个数据的回车。

```

1 string str;
2 getline(cin, str, c); //读取到字符c则停止, 诸参数c不写, 则默认读取到回车停止, c可以为('字符'),
   ('\\n'), (' ') 等
3 cout << str;

```

find

rfind则为逆向查找, 从字符串后面往前查找

当find函数未找到要查找的子字符串时, 它将返回常量值string::npos 通常定义为-1; 或一个很大的无符号整数类型的值

```

1 //查找目标字符串的下标
2 #include<iostream>
3 #include<string>
4 using namespace std;
5 int main() {
6     string arr = "komeijikoishi";
7
8     string target = "oi";
9     int index = arr.find(target); //返回第一次出现目标字符串的位置
10    if(index == -1) cout << "不存在子串" << endl;
11    else cout << index << endl;
12
13    int index2 = arr.find("i", 5); //从下标为5的位置开始查找
14    cout << index2 << endl;
15

```

```

16
17     int index3 = arr.find_first_of("i");    //查找目标字符串第一次出现的位置
18     cout << index3 << endl;
19     int index4 = arr.find_last_of("i");    //查找目标字符串最后一次出现的位置
20     cout << index4 << endl;
21
22     return 0;
23 }

```

```

1 //查找目标字符串出现的中次数
2 string s, c;
3 while (cin >> s >> c) {
4     int index = 0; //用来存储不断更新最新找到的位置
5     int sum = 0; //累加出现的次数
6     while ((index = s.find(c, index)) != string::npos) {
7         cout << "sum: " << sum+1 << " index: " << index << endl;
8         index += c.length(); //上一次s中与c完全匹配的字符应跳过，不再比较
9         sum++;
10    }
11    cout << sum << endl;    // 11111111中11出现了3次
12 }

```

```

1 //查找字符串中，某一个字符出现的次数
2 string a = "abcdefga";
3 cout << count(a.begin(), a.end(), 'a');

```

compare

比较字典序

区分大小写，从头开始依次比较字符对应ASCII码大小

```

1 string A = "12345";
2 string B = "12454";
3 cout << A.compare(B);
4 //A>B 返回1;    A<B 返回-1;    A==B 返回0;

```

```

1 //str_cmp比较char类型字符串的字典序
2 char A[] = "abc";
3 char B[] = "abc";
4 strcmp(A,B)
5 //A>B 返回1;    A<B 返回-1;    A==B 返回0;

```

replace

字符替换

```
1 //a.replace(pos,len,"str"); 从pos位置开始，长度为len，替换为str
2 string a = "abcdefg";
3 a.replace(0, 4, "66");//或者用迭代器a.replace(a.begin(), a.begin() + 4, "66");
4 //replace(a.begin(),a.end(),'a','*');
5 cout << a;//66efg
6
7 //a.replace(pos,len,n,'c'); 从pos位置开始，长度为len，替换为重复n次的字符c
8 string a = "abcdefg";
9 a.replace(0,4,3,'6');
```

```
1 //将字符串中的a用b替换
2 replace(str.begin(), str.end(), 'a', 'b'); //需包含#include <algorithm>
```

cmath

常用函数

常用函数	
pow(a,b)	a^b次方
sqrt(n)	sqrt开平方根 cbrt开立方
abs(n)	绝对值
ceil(n), floor(n), round(n)	向上取整， 向下取整， 四舍五入取整
round(n)	四舍五入到整数
log2(n), log10(n), log(n)	求以2/10/e为底的对数,logf、logl为单精度、高精度
sin, cos, tan, asin, acos, atan	三角函数

指数

pow

`n * pow(a,b);` //相当于 $n * (a^b)$

```
1 //pow参数类型和返回值类型均为浮点型，可能会导致输出与预期不符而wrong answer
2 int a = 1234;
3 cout << a*a << endl;//1522756
4 cout << pow(a, 2)<< endl;//1.52276e+06    可以用int n = pow(a,2)类型转换再输出n
```

exp

`exp(x);` 返回 e^x ，在 `double` 内，x 的有效区间为 [-708.4,709.8]

对数

log

```
1 log(x);
```

函数	
<code>log(x)</code>	$\ln x$ ，以 e 为底
<code>log10(x)</code>	$\lg x$ ，以 10 为底
<code>log2(x)</code>	$\log_2 x$ ，以 2 为底

开根

sqrt

```
1  sqrt(n);    //开平方根,参数为double
2  sqrtf(n);   //参数为float
3  sqrtl(n);   //高精度,参数类型是long double;防止long long类型强转为double的误差
4
5
6  pow(n,1.0/m); //开n次方 (1.0/m或1/m.0)
```

cbrt

```
1  cbrt(n);    //开三次方
```

绝对值

请使用C++的 `std::abs`, 而非C的 `abs`, 后者只针对 `int` 类型, 容易造成计算错误

abs

```
1  abs(n);
2  fabs(n);
3  fabsl(n);
```

取整

ceil

```
1  double n = 1.5;
2  //向上取整 ceil(1.5) = 2;
3  ceil(n) = 2;
4  ceil(2/3) = 0; //相当于ceil(0)
5  ceil(1.0*2/3) = 1; //整型相除应先转换为浮点型, 再取整
6
```

floor

```
1 double n = 1.5;
2 //向下取整 floor(1.5) = 1;
3 floor(n) = 1;
```

round

```
1 double n = 1.5;
2 //四舍五入取整
3 round(n); //取最接近整数(中间情况下远离0取整)
4 printf("%.2lf",n); //四舍五入保留2位小数,long double类型改为%.2Lf
5 round(n*100)/100; //四舍五入保留2位小数
```

三角函数

```
1 sin(x);
2 cos(x);
3 tan(x);
4
5 asin(x);
6 acos(x); //acos(-1) =  $\pi$ 
7 atan(x); //取值范围( $-\pi/2, \pi/2$ )
```

```
1 atan2(y,x); //返回原点至(y,x)的方位角(即与x轴的夹角),取值范围为( $-\pi, \pi]$ 。
2 //若要以度数表示,将结果*180/ $\pi$ 即可
3 //比atan稳定。当y远大于x时,atan计算结果是不稳定的;
```

algorithm

常用函数

常用函数	
sort(begin,end,cmp)	cmp为空则默认升序排序
is_sorted(begin,end)	返回所给序列是否已按排列(默认判断是否非递减)
lower_bound(begin,end,value)	返回第一个>=v值的迭代器(-begin()即为下标)
upper_bound(begin,end,value)	返回一个>v值的迭代器(-begin()即为下标)
count(begin,end,value)	计数v值出现了多少次
count_if(begin,end,cmp)	按自定义cmp规则计数
reverse(begin,end)	翻转所在区间数值
find(begin,end,value)	返回v值第一次出现的迭代器,没有则返回指向容器末尾的迭代器
erase(begin,end)	删除范围内元素
unique(begin,end)	[移除范围内的连续重复元素,返回去重之后的尾地址(使用前先排序)][实际并没有删除,只是将重复元素放到容器末尾,不改变容器大小]
next_permutation(begin,end)	将元素排列为下一个字典序,没有下一个则返回0, prev_permutation上一个字典序
nth_element(begin,nth,end)	重排first~last中元素使第nth小的数在第nth位置,左边的数都小于它,右边的数都大于它
max_element(begin,end)	返回所给范围内最大值的迭代器 min_element类似
minmax({n1,n2,n3,...})	返回参数中的最小值和最大值, 返回类型为pair<min,max>
fill(begin,end,value)	将范围内元素赋值为value
search(begin1,end1,begin2,end2)	返回begin1~end1中第一次出现begin2 ~end2中的迭代器,没有则返回指向end1的迭代器

sort

sort

语法: sort(begin, end, cmp);

其中begin为指向待sort()的数组的 第一个元素的指针, end为指向待sort()的数组的 最后一个元素的下一个位置的指针, cmp参数为排序准则(不写的话, 默认从小到大进行排序);

时间复杂度: $n \cdot \log_2(n)$

```

1 //从小到大
2 sort(arr, arr+10);
3 sort(str.begin(),str.end());
4 //从大到小则cmp = greater<int>()
5 sort(arr, arr+10, greater<int>());
6 sort(str.begin(),str.end(),greater<int>());
7 //或者sort(str.rbegin(),str.rend());//sort(a.rbegin(),a.rend()-1)//下标从1开始

```

自定义cmp排序准则

需注意: `sort` 比较两个结构体, 不能出现 `a < b` 和 `b < a` 同时为真的情况, 否则会运行错误

```

1 //结构体排序
2 #include <iostream>
3 #include <algorithm>
4 using namespace std;
5 struct hero{ string name;int sco; };
6 void info(hero arr[], int len){
7     string nameSeed[5] = {"小毛","小刘","小李","小张","小王"};
8     for (int i = 0;i < len; i++) {
9         arr[i].name += nameSeed[i];
10        cout << "姓名: " << arr[i].name;
11        cout << "\t请输入分数: ";cin >> arr[i].sco;
12    }
13 }
14
15 bool agerank(hero a, hero b) {
16     return a.sco > b.sco;
17     //自定义排序, 以结构体sco大小为依据
18 }
19
20 void printInfo(hero arr[],int len) {
21     cout << "\n\n排序后\n" << endl;
22     for (int i = 0;i < len;i++) {
23         cout << "姓名: " << arr[i].name << "\t分数: " << arr[i].sco << endl;
24     }
25 }
26 int main() {
27     hero arr[5];
28     int len = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
29     info(arr, len);//1.输入信息
30     sort(arr, arr+len,agerank);//2.排序
31     printInfo(arr, len);//3.输出
32 }

```


stabl_sort

稳定排序，但需要额外的空间开销

partial_sort

将区间最小的前k个按升序排在前面

时间复杂度 $O(N \cdot \log M)$ 其中N为区间长度,M为前M个长度

`partial_sort(first, first+k, last);`

`partial_sort(first, first+k, last, cmp);` //cmp不写默认升序

```
1 | vector<int>a = {6,9,2,3,1,5,7,5,4};
2 | partial_sort(a.begin(),a.begin()+5,a.end());
3 | //a = 1 2 3 4 5 9 7 6 5
```

partial_sort_copy

不改变原来的容器，而是先将选定的部分元素拷贝到另外指定的容器中，然后再对这部分元素进行排序。

`partial_sort_copy(first1, last1, first2, last2);`

`partial_sort_copy(first1, last1, first2, last2, cmp);`

```
1 | vector<int>a = {6,9,2,3,1,5,7,5,4},b(5);//若b的大小不足5个,则会舍去后面的
2 | partial_sort_copy(a.begin(),a.end(),b.begin(),b.begin()+5);//b = 1 2 3 4 5
```

is_sorted

返回值为bool类型

`is_sorted(first,end);`

判断区间元素是否已经排序,默认判断升序

`is_sorted(first,end,cmp)`

```
1 | is_sorted(a.begin(),a.end(),[](auto &e1,auto &e2){return e1 > e2;})//是否非递增
2 | is_sorted(a.begin(),a.end(),[](auto &e1,auto &e2){return e1 >= e2;})//是否严格
   | 递减
```

reverse

reverse(begin,end) 翻转范围内的数

```
1 reverse(str.begin(), str.end());    //字符串倒序
```

```
1 reverse(a,a+n);    //数组的翻转，n为数组元素个数
```

unique

[移除范围内的连续重复元素,返回去重之后的尾部迭代器(使用前先排序)][实际并没有删除,只是将重复元素放到容器末尾,不改变容器大小]

```
1 unique(v.begin()+1, v.end());
2 unique(a+1,a+n+1);
3 //int m = unique(a+1,a+n+1) - a - 1;
4 //unique前: 2 3 3 4 4 5 8 9 9
5 //unique后: 2 3 4 5 8 9 8 9 9
6 //a[1~m] = {2 3 4 5 8 9}
```

```
1 //配合erase删除 适用于容器如 vector
2 erase(unique(v.begin(),v.end()),v.end());
```

count

在序列中统计某个值出现的次数

```
cout<<count(arr.begin(), arr.end(), searchValue) << endl;
```

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main() {
4     int n,x, arr[100]; cin >> n>>x;
5     for (int i = 0;i < n;i++)
6         cin >> arr[i];
7     cout << count(arr,arr+n,x);
8 }
```

count_if

返回满足条件范围内的元素个数

```
1  #include <iostream>
2  #include <algorithm>
3  #include <vector>
4  using namespace std;
5  vector<int> myvector;
6  bool isEven(int elem){ return elem % 2 == 0;}
7  bool cmp(int elem) { return elem > 2; }
8  void main(){
9      for (int i = 0;i < 9;i++){
10         myvector.push_back(i+1);
11         cout << myvector[i];
12     }
13     // 计算偶数个数
14     int ctif = count_if(myvector.begin(), myvector.end(), isEven);
15     // 计算大于2的个数
16     int ctg = count_if(myvector.begin(), myvector.end(), cmp);
17     cout << "偶数元素个数:" << ctif << endl;
18     cout << "超过2的元素个数: " << ctg << endl;
19 }
```

lower_bound

使用时需要保证数组为有序非递减

lower_bound(begin,end,num): 从数组的begin位置到end-1位置二分查找第一个**大于或等于num的数字**，找到返回该数字的地址，不存在则返回end。通过返回的地址减去起始地址begin,得到找到数字在数组中的下标。

upper_bound(begin,end,num): 从数组的begin位置到end-1位置二分查找第一个**大于num的数字**，找到返回该数字的地址，不存在则返回end。通过返回的地址减去起始地址begin,得到找到数字在数组中的下标。

```
1  #include <iostream>
2  #include <vector>
3  #include <iomanip>
4  using namespace std;
5
6  vector<int>v;
7
8  int main() {
9      for (int i = 1; i <= 9;i++) {
10         v.push_back(i * 2);
11         v.push_back(i * 2);
12         v.push_back(i * 2);
13     }
```

```

14     for(auto& i:v){
15         cout << i << ' ';
16     }puts("");
17
18     int x; cin >> x;
19
20     int it1 = lower_bound(begin(v), end(v), x) - begin(v); //尽量不要用auto
21     int it2 = upper_bound(begin(v), end(v), x) - begin(v);
22     if (it1 == size(v)) cout << -1 << " ";
23     else cout << it1 << " ";
24
25     if (it2 == size(v)) cout << -1 << endl;
26     else cout << it << endl;
27
28     return 0;
29 }

```

```

1 // 例题:https://www.luogu.com.cn/problem/P2249
2 #include<iostream>
3 using namespace std;
4 int a[1000005];
5 int main() {
6     int n, m;
7     scanf("%d%d", &n, &m);
8     for(int i = 1; i<=n; i++) {
9         scanf("%d", &a[i]);
10    }
11    while(m--) {
12        int x;
13        scanf("%d", &x);
14
15        int tot = lower_bound(a+1, a+n+1, x) - a; //返回第一个大于等于x的位置
16        int ans = upper_bound(a+1, a+n+1, x) - a; //返回第一个大于x的位置
17        printf("%d\n", tot);
18    }
19
20    return 0;
21 }

```

next_permutation

prev_permutation求当前排列的上一个排列

求当前排列的下一个排列，当当前序列不存在下一个排列时，函数返回false，否则返回true。

```

1 //全排列需要先对数组按升序排序
2 int arr[100];
3 int n; cin >> n;
4 for (int i = 0; i < n; i++)
5     cin >> arr[i];
6
7 sort(arr, arr + n);
8
9 do {for (int i = 0; i < n; i++){
10     cout << arr[i] << ' ';
11     }cout << endl;
12 }
13 while (next_permutation(arr, arr + n));

```

```

1 //prev_permutation求当前排列的上一个排列
2 string a = "cadb";
3 sort(a.begin(), a.end(), greater<int>());
4 do {cout << a << endl;
5 } while (prev_permutation(a.begin(), a.end()));

```

nth_element

时间复杂度 $O(N)$

`nth_element(first, nth, last)`会将重排`first~last`中元素使得小于 `*nth` 的在其左边，大于等于 `*nth` 的在其右边

```

1 //求第k小数
2 #include <iostream>
3 #include <algorithm>
4 using namespace std;
5 const int N = 5000006;
6 int a[N];
7
8 int main(){
9     int n, m; cin >> n >> m;
10    for(int i = 0; i < n; i++) scanf("%d", &a[i]);
11
12    nth_element(a, a+m, a+n);
13
14    cout << a[m];
15 }

```

minmax_element

`minmax_element(first, last)`

返回区间最小值和最大值的迭代器，返回类型为`pair<min,max>`

```
1 auto ans = minmax_element(a.begin(), a.end());
2 cout << *ans.first << ' ' << *ans.second << endl;
```

```
1 auto [mn, mx] = minmax_element(a.begin(), a.end());
2 cout << *mn << ' ' << *mx << endl;
```

`max_element(first, last)` `min_element(first, last)`

返回区间 最大值 或 最小值 的迭代器

```
1 int mx = *max_element(a.begin(), a.end());
2 int mn = *min_element(a.begin(), a.end());
3 cout << mx << endl << mn << endl;
```

minmax

元素个数大于两个要打花括号

`minmax({n1,n2,n3, ... })`

返回最小的和最大的元素，返回类型为`pair(min,max)`

```
1 auto [mn, mx] = minmax({n1, n2, n3, n4}); //pair<int, int> ans =
    min({n1, n2, n3, n4});
2 cout << mn << ' ' << mx << endl;
```

`min({n1,n2,n3, ... })`

返回最小的元素，max类似

```
1 int mn = min({a1, a2, a3, a4});
2 int mx = max({a1, a2, a3, a4});
3 cout << mn << ' ' << mx << endl;
```

仅GNU

仅在GNU编译器可用，否则会编译错误

```
1 | __lg(x)
```

- 返回 $\lfloor \log_2 x \rfloor$ 。
- 时间复杂度 $O(1)$ 。
- 常用于实现倍增、二进制运算等。

```
1 | __gcd(x,y)
```

- 返回 $\gcd(x,y)$ 。
- 复杂度是对数级别的，常数较小。
- 注意，返回值的符号 **不一定** 是正。
- 在 C++17 之前都是很常用的。

```
1 | __builtin_popcount(x)    //返回 x 在二进制下 1 的个数
2 | __builtin_parity(x)     //返回 x 在二进制下 1 的个数的奇偶性，略快于
   | __builtin_popcount(x)&1
3 | __builtin_ffs(x)        //返回二进制下最后一个 1 是从右往左第几位(从低位到高位)
4 | __builtin_ctz(x)        //返回二进制下后导零的个数，x=0 时未定义
5 | __builtin_clz(x)        //返回二进制下前导零的个数，x=0 时未定义
```

复杂度约为 $O(\log \log n)$ 且常数很小，一般比手写位运算快。

如果 x 的类型是 `long long`，请务必使用 `__builtin_xxxll(x)`

map

常用函数

常用函数	
m.begin()	返回指向map头部的迭代器
m.end()	返回指向map末尾的迭代器
m.insert({x,y})	插入元素(pair类型)
m.clear()	删除所有元素
m.size()	返回map中元素的个数
swap(m1,m2)	交换两个map容器的所有元素
m.empty()	返回容器是否为空
m.erase()	参数为一个迭代器或键值则删除该元素，参数为两个迭代器时则删除两个迭代器之间的元素O(logN)
m.find(x)	返回键值为x的元素的迭代器,不存在则返回end()
mp.lower_bound()	返回一个迭代器，指向键值 >= x 的第一个元素
mp.upper_bound()	返回一个迭代器，指向键值 > x 的第一个元素

定义

map内部是自动排序的

```
map<type1name,type2name> m1;//第一个是关键字key(每个关键字只能出现一次)的类型，第二个是对应的值value的类型

数据类型可以是string, char, int, iterator, pair等多种类型

multimap<type1name,type2name> m2;可以有多个相同的键值对
```

插入元素

map<int, string> student;

```
1 //1.用insert函数插入pair数据
2 student.insert(pair<int, string>(000, "student_zero"));

1 //2.用insert函数插入value_type数据
2 student.insert(map<int, string>::value_type(001, "student_one"));
```



```

1 //3.用"array"方式插入
2 mapStudent[1] = "student_first";
3 mapStudent[2] = "student_second";

```

访问元素

若不确定一个元素是否存在，避免使用 `[]` 查找，而是要用 `find()` 函数。因为用 `[]` 如果不存在会新建一个元素反复使用会造成 TLE。

```

1 //通过键值
2 #include <iostream>
3 #include <map>
4 using namespace std;
5 map<string,int>student;
6 int main() {
7     int n; cin >> n;
8     for (int i = 0; i < n; i++){
9         string name; int num;
10        cin >> name >> num;
11        student[name] = num;
12    }
13    //输入姓名 查找学号
14    string find_name; cin >> find_name;
15    cout << student[find_name] << endl;
16    return 0;
17 }

```

```

1 //for(auto &i: m) 遍历元素    c++11
2 #include <iostream>
3 #include <map>
4 using namespace std;
5 map<string, int>m;
6 int main() {
7     for (int i = 0; i < 3;i++) {
8         string s; cin >> s;
9         int n; cin >> n;
10        m[s] = n;
11    }
12    for (auto& i:m){
13        cout << i.first << ' ' << i.second << endl;
14    }
15    for(pair<const string,int>& i:m){//键值不可修改
16        cout << i.first << ' ' << i.second << endl;
17    }
18    for(auto& [x,y]:m){//c++17结构化绑定 //auto &[x,y] = *mp.begin();
19        cout << x << " " << y << endl;
20    }
21 }

```

```
22     return 0;
23 }
```

```
1 //通过迭代器遍历元素      map<string, int>::iterator it = student.begin();
2 #include <iostream>
3 #include <map>
4 using namespace std;
5 map<string, int> student;
6 int main() {
7     int n; cin >> n;
8     for (int i = 0; i < n; i++){
9         string name; int num;
10        cin >> name >> num;
11        student[name] = num;
12    }
13    //遍历姓名及学号
14    for (map<string, int>::iterator it = student.begin(); it != student.end();
15         it++)
16        cout << it->first << " " << it->second << endl;
17
18    //或
19    for (map<string, int>::iterator it = student.begin(); it != student.end();
20         it++)
21        cout << (*it).first << " " << (*it).second << endl;
22 }
```

unordered_map

```
#include <unordered_map>
```

unordered_map 容器等价于无序的 map 容器。

无法使用pair类型作为key

unordered_map通过相关的映射函数来加快寻找速度，因此，如果数据随机，unordered_map的插入和查询速度接近 $O(1)$ 。但是由于hash冲突的存在，能被一些特意构造的数据卡到 $O(n)$ 的时间复杂度，当然，我们可以通过手写hash函数的形式来尽量规避此类问题。

重载

防止某些处心积虑的人卡 unordered_map。

使用pair、结构体等类型作为umap/uset的key值时，需要手动重载哈希函数，因为它们没有默认的哈希函数。

源自CFblog更强的哈希函数（<https://codeforces.com/blog/entry/62393>）：

```
1  const auto RAND =
    std::chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count();  
2  struct hh {  
3      static int splitmix64(int x) {  
4          x += 0x9e3779b97f4a7c15;  
5          x = (x ^ (x >> 30)) * 0xbf58476d1ce4e5b9;  
6          x = (x ^ (x >> 27)) * 0x94d049bb133111eb;  
7          return x ^ (x >> 31);  
8      }  
9      int operator () (const int &x) const {  
10         return splitmix64(x + RAND);  
11     }  
12 };  
13  
14 unordered_map<int,int,hh>mp;  
15 //gp_hash_table<int,int,hh>hs; //或者pd_ds的hash_table
```

vector

向量（Vector）是一个封装了动态大小数组的顺序容器（Sequence Container）。跟任意其它类型容器一样，它能够存放各种类型的对象。可以简单的认为，向量是一个能够存放任意类型的动态数组。

使用STL向函数传递容器时使用&引用传递或者*指针传递，否则会发生拷贝构造，与数组不同

```
1  void function1(vector<int> vec)//传值      //值传递，会发拷贝构造，与数组不同  
2  void function2(vector<int>& vec)//传引用    //引用传递，不会发生拷贝构造  
3  void function3(vector<int>* vec)//传指针    //指针传递，不会发生拷贝构造
```

常用函数

常用函数	
v.front/back()	返回第一/最后个元素

常用函数	
v.push_back()/emplace_back()	向容器末添加一个元素 O(1)
v.pop_back()	删除容器末的元素 O(1)
v.insert()	向容器中插入元素 O(n)
v.erase(first,last)	删除指定位置元素 O(n)
v.size()	返回容器内元素个数
v.empty()	返回容器是否为空
v.clear()	清空容器
v1.compare(v2)	按字典序比较容器v1和v2
v1.swap(v2)	交换两个容器,vector特化版的swap

```

1 //支持两个容器比较    按字典序比较
2 vector<int>a{1,3,3,4};
3 vector<int>b{1,2,16,5,5};
4 cout << (a > b) << endl;

```

定义及初始化

```

1 //不建议使用vector<bool>效率很低
2 //定义一个空的容器
3 vector<int>v1;
4 //定义一个空的vector类型数组
5 vector<int>arr[100];
6 //定义一个含有10个元素的容器
7 vector<int>v2(10); //int类型默认初始化为0
8 //定义一个含有10个元素的容器，并将其初始化
9 vector<string>v3(10,"abc");
10 //定义二维数组v[n+1][26]每个元素初始化为INF
11 vector<vector<int>>dp(n+1,vector<int>(26,INF));

```

增删特定位置元素

时间复杂度O(1)~O(N)，常数较小

```

1 A.push_back(x) ;//在末尾添加元素x  O(1)
2 A.pop_back(); //删除末尾元素      O(1)
3 A.insert(pos,x); //在迭代器pos位置添加元素x  O(n)
4 A.erase(first,last); //删除迭代器first到last之间的元素  O(n)
5 A.clear(); //清空所有元素 O(n)

```

//通过迭代器:

```

1 //insert(po,x) 在迭代器po位置插入元素x
2 vector<int> A = { 100,200,300,400,500,600 };
3 vector<int>::iterator it; //通过迭代器访问容器
4
5 it = A.begin();
6 A.insert(it, 111); //向索引为0的位置插入元素111
7 //输出内容为: 111 100 200 300 400 500 600
8 for (int i = 0; i < A.size(); i++) {
9     cout << A[i] << " ";
10 }
11 cout << endl;
12
13 it = A.begin() + 2;
14 A.insert(it, 222); //向索引为2的位置插入元素222
15 //输出内容为: 111 100 222 200 300 400 500 600
16 for (int i = 0; i < A.size(); i++) {
17     cout << A[i] << " ";
18 }
19 cout << endl;
20
21 it = A.end();
22 A.insert(it, 999); //向A的末尾插入元素999
23 //输出内容为: 111 100 222 200 300 400 500 600 999
24 for (int i = 0; i < A.size(); i++) {
25     cout << A[i] << " ";
26 }
27 cout << endl;

```

```

1 //erase() 函数来删除指定位置的元素
2 vector<int> A = { 100,200,300,400,500,600 };
3 vector<int>::iterator it;
4
5 it = A.begin(); //索引为0的位置
6 A.erase(it); //删除索引为0的位置的元素
7 //输出内容为: 200 300 400 500 600
8 for (int i = 0; i < A.size(); i++) {
9     cout << A[i] << " ";
10 }
11 cout << endl;
12
13 it = A.begin() + 2; //索引为2的位置
14 A.erase(it); //删除索引为2的位置的元素

```

```

15 //输出内容为: 200 300 500 600
16 for (int i = 0; i < A.size(); i++) {
17     cout << A[i] << " ";
18 }
19 cout << endl;

```

删除指定数值元素

```

1 //如果能在目标vector中找到该数值的元素，直接删除
2 //如果目标vector中找不到该数值的元素，不做任何操作，不会报错
3 vector<int> A = { 100,200,300,400,500,600 };
4 A.erase(remove(A.begin(), A.end(), 500), A.end()); //删除数值为500的元素
5 A.erase(remove(A.begin(), A.end(), 700), A.end()); //删除数值为700的元素
6 //输出内容为: 100 200 300 400 600
7 for (int i = 0; i < A.size(); i++) {
8     cout << A[i] << " ";
9 }
10 cout << endl;

```

```

1 //排序再去重
2 sort(alls.begin(), alls.end());
3 alls.erase(unique(alls.begin(), alls.end()), alls.end());
4 //unique把所有重复元素放到容器后面，再把不重复元素提前，返回最后一个不重复元素位置
  (algorithm)
5 //erase删除最后一个不重复元素位置到数组末尾的位置的所有元素（vector）

```

查找指定数值的元素

```

1 //使用 find() 函数查找 函数的返回值为迭代器或指针
2 vector<int> myVector = { 100,200,300,400,500,600 };
3 vector<int>::iterator it = find(myVector.begin(), myVector.end(), 500);
4 //输出内容为: 目标元素的索引为: 4
5 if (it != myVector.end()) {
6     cout << "目标元素的索引为: " << distance(myVector.begin(), it) <<endl;
7 }
8 else {
9     cout << "没有找到" <<endl;
10 }

```

遍历元素

vector v = { 100,200,300,400,500,600 };

```
1 //通过迭代器
2 for (vector<int>::iterator i2 = v.begin(); i2 != v.end();i2++) {
3     cout << *i2 << endl;/**i2解引用
4 }
5
6 //或者这里直接使用auto，不需要根据myVector中元素的类型改变，自动推断变量类型
7 for (auto it : v) {**修改it时只会影响副本元素，不会修改原容器v的元素
8     cout << it << " ";
9 }
10 for (auto &it : v){**引用可以修改原容器v的元素
11     cout << it << " ";
12 }
```

```
1 //通过下标
2 for (int i = 0;i < v.size();i++){
3     cout << v[i] << " ";
4 }
```

动态二维数组

例如当 $1 \leq n, m \leq 1e6$,而 $n*m \leq 1e6$;
无法直接构建arr[n][m],需要使用动态数组

```
1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <iomanip>
4 using namespace std;
5 const int N = 100005;
6 vector<int>v[N];**v[0]={},v[1]={},v[2]={}...
7
8 int main() {
9     int n = 9;
10    for (int i = 1; i <= n;i++) {
11        v[i].emplace_back(0);**如果需要让数组下表从1开始，则需要填充第一位
12        for (int j = 1; j <= n;j++) {
13            v[i].emplace_back(i*j);
14        }
15    }
16
17    for (int i = 1; i <= n; i++) {
18        for (int j = 1; j <= n; j++) {
19            cout << left << setw(3)<< v[i][j] << ' ';
20        }puts("");
21    }
```

```
22
23
24     return 0;
25 }
```

```
1  #include <iostream>
2  #include <vector>
3  #include <algorithm>
4  using namespace std;
5  vector<vector<int>>>v;//V = {v1,v2,v3...}
6  vector<vector<int>>>dp(n+1,vector<int>(26,INF));//v[n+1][26]每个元素初始化为INF
7  //vector dp(n + 1, vector<int>(n + 1, 1e9)); //c++17
8  int main() {
9      //构建一个arr[n][m];的动态二维数组
10     int n, m; cin >> n >> m;
11     for (int i = 0; i < n; i++) {
12         vector<int>v1;
13         for (int j = 0; j < m; j++) {
14             int x; cin >> x;
15             v1.push_back(x);
16         }
17         v.push_back(v1);
18     }
19
20     for (int i = 0; i < v.size(); i++) {
21         for (int j = 0; j < v[i].size(); j++) {
22             cout << v[i][j] << ' ';
23         }puts("");
24     }
25 }
```

queue

队列是一种先进先出（FIFO）的数据结构，元素按照其被添加的顺序进行处理。

常用函数

常用函数	
q.push(x)	在队尾插入元素x
q.pop(x)	删除队首元素
q.size()	返回队列中元素个数
q.empty()	返回队列是否为空
q.front()	返回队首元素
q.back()	返回队尾元素

定义及初始化

`queue<Type, Container>` // (<数据类型, 容器类型>)
初始化时必须要有数据类型，容器可省略，省略时则默认为[deque](#) 类型

```
1 //queue的定义 例
2 queue<int>q1; //定义一个储存数据类型为int的queue容器q1
3 queue<double>q2; //定义一个储存数据类型为double的queue容器q2
4 queue<string>q3; //定义一个储存数据类型为string的queue容器q3
5 queue<结构体类型>q4; //定义一个储存数据类型为结构体类型的queue容器q4
```

清空

queue没有clear()函数；可以通过以下方式清空队列

```
1 queue<int>q;
2 //方法一
3 q = queue<int>();
4 //方法二
5 queue<int>empty;
6 swap(q, empty);
7 //方法三
8 while(q.size()) q.pop();
```

元素访问

queue队列的元素只能访问队首元素或队尾元素，通过.pop()每次将队首元素弹出后遍历队列

```
1 queue<int>q;
2 for (int i = 0; i < 10;i++) {
3     q.push(i*10);
4 }
5 for (int i = 0; i < 5;i++) {
6     cout << q.front() << ' ';
7     q.pop();
8 }
```

优先队列

每次元素入队后会按一定次序排列元素，只能访问队首元素，默认大根堆

常用函数	
pq.push(x)	向队列插入元素x
pq.pop()	弹出队首元素
pq.top()	返回队首元素
pq.size()	返回队列元素个数
pq.empty()	返回队列是否为空

```
priority_queue<结构类型> 队列名;
priority_queueq0;
priority_queue<int,vector,less >q1;    //大根堆，父节点>子节点
priority_queue<int, vector, greater> q2; //小根堆，父节点<子节点
```

```
1 //例 利用大根堆实现元素自动从大到小排列
2 #include <iostream>
3 #include <queue>
4 using namespace std;
5 priority_queue<int>q;
6 int main() {
7     for (int i = 0;i < 5;i++){
8         int x; cin >> x;
9         q.push(x);
10    }
11    while (q.size()){
```

```

12         cout << q.top();
13         q.pop();
14     }
15     return 0;
16 }

```

```

1  ///结构体重载<运算符
2  struct Edge{
3      int s,x,y;
4      bool operator < (const Edge &e)const {
5          return s > e.s;//小根堆，堆顶为最小值
6          //return s < e.s;//大根堆，堆顶为最大值
7      }
8  };
9
10 priority_queue<Edge>pq;

```

deque

双端队列容器，速度慢，能通过下标访问元素，对队首/队尾操作较快

常用函数

常用函数	
front()	返回第一个元素的引用。
back()	返回最后一个元素的引用。
assign()	用新元素替换原有内容。
push_back()	在序列的尾部添加一个元素。O(1)
push_front()	在序列的头部添加一个元素。O(1)
pop_back()	移除容器尾部的元素。O(1)
pop_front()	移除容器头部的元素。O(1)
insert()	在指定的位置插入一个或多个元素。O(n)
erase()	移除一个元素或一段元素。O(n)

常用函数	
clear()	移出所有的元素，容器大小变为 0。
swap()	交换两个容器的所有元素。
emplace()	在指定的位置直接生成一个元素。
emplace_front()	在容器头部生成一个元素。和 push_front() 的区别是，该函数直接在容器头部构造元素，省去了复制移动元素的过程。
emplace_back()	在容器尾部生成一个元素。和 push_back() 的区别是，该函数直接在容器尾部构造元素，省去了复制移动元素的过程。

定义及初始化

```
1 //1) 创建一个没有任何元素的空 deque 容器：
2 deque<int>d1;
3
4 //2) 创建一个具有 10 个元素的 deque 容器，其中每个元素都采用对应类型的默认值：
5 deque<int>d2(10,-1); //int类型初始化为-1,第二个参数不填则默认为0
6
7 //3) 创建一个具有 10 个元素的 deque 容器，并为其初始化
8 deque<string>d3(10,"abc");
9
10 //4) 拷贝构建
11 deque<int> d4(d1);
```

list

双向循环链表容器,不支持通过下标访问元素，插入删除时间复杂度都为O(1)

访问效率效率低 O(n)

//迭代器不可用NULL判空，如if(it == NULL)为非法判断

//可以将其指向end(),再利用end()判断

常用函数

常用函数	
push_back/front(x)	将元素x插入容器末尾 /队首 O(1)
pop_back/front()	删除末尾/队首元素 O(1)
insert(it,x)	在迭代器it前一个位置插入元素x O(1)
erase()	移除迭代器first(到last之间)的元素, 删除后迭代器失效
size()	返回容器元素个数
empty()	返回容器是否为空
clear()	清空容器
front()/back()	返回队首/末尾元素
begin()	返回指向容器开始的迭代器
end()	返回指向容器末尾的迭代器,解引用后为容器大小,next(end())又循环为begin()

遍历链表

```
queueq;

1 //利用迭代器
2 for (list<int>::iterator it = q.begin(); it != q.end(); it++) {
3     cout << *it << " ";
4 }

1 //fou(auto& i:q)    c++11
2 for (int& i:l){
3     cout << i << ' ';
4 }
```

二维链表

```

1  #include <iostream>
2  #include <list>
3
4  void dfs(vector<list<int>>&q,int u){
5      for(auto& k:q[u]){
6          cout << k << endl;
7      }
8  }
9
10 int n;
11 vector<list<int>>q(n+1);
12 dfs(q,1);

```

stack

栈，先进后出

常用函数

常用函数	
sk.push()	插入一个元素
sk.pop()	弹出栈顶元素
sk.top()	返回栈顶元素
sk.size()	返回元素个数
sk.empty()	返回栈中元素是否为空

清空

由于stack没有clear()函数，可以手动清空，或者sk = stack();

例

```

1  #include <iostream>
2  #include <stack>
3  using namespace std;
4  stack<int>p;

```

```
5  int main() {
6      for (int i = 0; i < 5;i++) {
7          int x; cin >> x;//1 2 3 4 5
8          p.push(x);
9      }
10     for (int i = 0; i < 5;i++) {
11         cout << p.top();//54321
12         p.pop();
13     }
14     return 0;
15 }
```

set

set是以rb_tree为底层机构，因此有元素自动排序的特性。元素不能被改变

set 不可存在重复的数

常用函数

setq	
insert()/emplace()	插入一个数
find()	O(logn)查找一个数,返回这个数的迭代器,不存在则返回end()地址
erase()	根据参数，删除一个数x/一个迭代器it/两个迭代器[it1,it2)之间的值
empty()	判断容器是否为空
size()	返回当前容器元素个数
clear()	删除容器中所有元素
begin()	返回指向容器第一个元素的迭代器
end()	返回指向容器末尾元素的迭代器，解引用后为容器元素个数
q.lower_bound(x)	返回第一个大于等于x的迭代器O(logn),不要使用lower_bound(last,end,x)会退化为O(N)
q.upper_bound(x)	返回第一个大于x的迭代器
equal_range()	返回元素值为n的区间(pair类型) //*a.equal_range().first和*a.equal_range()second之间

例

```
1  #include <iostream>
2  #include <set>
3  using namespace std;
4  set<int>p;
5  int main() {
6      for (int i = 0; i < 5;i++) {
7          int x; cin >> x;
8          p.insert(x);
9      }
10     /*cout << *p.lower_bound(2) << endl;
11     cout << *p.upper_bound(2) << endl;*/
12     cout << *p.equal_range(2).first;
13     cout << *p.equal_range(2).second;
14
15     for (auto& it= p.begin();it != p.end();it++) { //通过迭代器遍历
16         cout << *it << endl; // *号解引用
17     }
18     p.erase(p.begin(), p.end());
19
20     return 0;
21 }
```

重载

```
1  //重载为降序
2  struct cmp{
3      bool operator () (const int &e1,const int &e2)const{
4          return e1 > e2;
5      }
6  };
7
8  set<int,cmp>se;
```



```

1 //结构体重载
2 struct Edge{
3     int a,b;
4     bool operator < (auto &e2) const{
5         return a < e2.a; //升序
6         //return a > e2.a; //降序
7     }
8 };
9 set<Edge>se;

```

multiset

可以存在重复的数

multiset中count(x)时间复杂度为 $O(k+\log(N))$ ，其中k为元素x出现的次数，N为集合大小

multiset.erase(x);会把所有的x删除，若只想要删一个，则应删除迭代器

unordered_set

```
#include <unordered_set>
```

与set唯一的区别就在于 unordered_set 容器不会自行对存储的数据进行排序

bitset

每位只占1bite空间，支持各种位运算如

~ | & ^ << >> [] == != 等

常用函数

常用函数	
size()	返回长度
count()	返回位值为1的数量
set()	无参则将所有位设为1，一个参数则将下标为pos设为1，两个参数则将下标为pos的位设为k

常用函数	
reset()	无参将所有位设为0，一个参数则将下标为pos的位设为0
flip()	无参则将所有位取反，一个参数则将下标为pos的位取反
all()	是否所有位都是1
none()	是否所有位都是0
any()	是否至少有一个1
b.to_string()	返回为字符串型
b.to_ulong()	返回为无符号整型 to_ullong为长整型
b._Find_first()	返回第一个1的位置，如果没有则返回b.size()
b._Find_next(pos)	返回pos后面第一个1的位置，如果没有则返回b.size()
<< & ^	支持 & ^ 和移位操作

初始化

```

1  bitset<31>b = n;           //int n 转二进制,b[0]~b[30]为二进制低位到高位,cout<<b;为高位到低位
2  bitset<N> bitset1;        // 创建一个长度为 N 的 bitset, 所有位默认初始化为 0
3  bitset<N> bitset2(value); // 使用二进制整数 value 初始化一个长度为 N 的 bitset //无符号整数
4  bitset<N> bitset3(string); // 使用二进制字符串 string 初始化一个长度为 N 的 bitset//只含'0'或'1' //bitset<N>b3(string("00110101"));
5  bitset<N> bitset4(bitset); // 使用另一个 bitset 初始化一个长度为 N 的 bitset

```

```

1  bitset<32>b;
2
3  int n = 127;//int b = 0b111111;
4  b = n;//使用整型
5
6  string s = "111111";
7  b = bitset<32>(s);//使用二进制字符串(构造函数)
8  //bitset<32>b("111111");

```

```

1  bitset<N>dp[N]; //运算效率比int[][]数组高
2
3  for(int i = 1; i <= n; i++){
4      int a,b; cin >> a >> b;
5      dp[a][b] = 1;
6  }
7  for(int i = n; i >= 1; i--){
8      dp[i] |= dp[i+c[i]];
9      ans = max(ans, dp[i].count());
10 }

```

iomanip

常用函数

常用函数	
fixed	固定以浮点数形式输出
setprecision(n)	保留n位小数
setw(n)	设置位宽为n
left right	左/右对齐
setfill(c)	以字符c填充位宽空位
dec oct hex	以10进制，8进制，16进制输出
setbase(n)	以n进制输出 n只能为10,8,16

setprecision

用于设置浮点数精度

//超过对应数据类型范围仍然会掉精度

```

1 double n = 1.145141919810;
2 cout <<fixed << setprecision(6) << n << endl;
3 //将a四舍五入到n位，不足n位则会自动添0（如果n为整型，n*1.0即可）
4
5 cout << 1.1 << endl; //会对后续其它浮点数输出造成影响
6 cout << defaultfloat << 1.1 << endl; //defaultfloat可以取该影响
7 cout << 1.1 << endl;

```

```

1 double a = 1.1234567;
2 a = (int)(1000.0 * a + 0.5) / 1000.0; //保留3位小数，四舍五入，根据需要增删0

```

```

1 //c语言自定义保留n位小数，四舍五入
2 #include<stdio.h>
3 int main(){
4     int n;
5     scanf("%d",&n);
6     printf("%.*f",n,123.666666);
7 }

```

setw

设置 默认右对齐

```

1 int a = 1, b = 12, c = 123;
2 cout << setw(4) << a << endl;
3 cout << setw(4) << b << endl;
4 cout << setw(4) << c << endl;

```

对齐

left //输出左对齐
right //输出右对齐

```

1 for (int i = 0; i < 5; i++){
2     cout << setw(5) << left << i;
3 }

```

setfill

字符c

```
1 string s = "abcde";
2 cout << setfill('*') << setw(10) << s << endl;
```

numeric

常用函数

常用函数	
accumulate(begin,end,value)	将区间内的元素与初始值相加，返回他们的和(返回值类型与value相同)
partial_sum(begin,end,res)	区间前缀和，并将结果写入res
adjacent_difference(begin,end,res)	区间差分
iota(begin,end,value)	以value为初始值，批量递增赋值

accumulate

accumulate(first,last,value)

```
1 const int N = 1e9;
2 vector<int>a = {N,N,N,3,1,5,7,5,4};
3 long long sum = accumulate(a.begin(),a.end(),0LL);//需要注意溢出问题
```

partial_sum

求前缀和函数

partial_sum(first,last,res) 区间求前缀和并将结果写入res

```

1 | vector<int>a = {2,6,8,3,1,5,7,5,4},b(3);
2 | partial_sum(a.begin(),a.end(),b.begin());//b = 2 8 16
3 | partial_sum(a.begin(),a.end(),a.begin());//原地求前缀和

```

adjacent_difference

差分函数，与前缀和写法类似

iota

iota(begin,end,value) 将 [bg,ed) 中的元素依次赋值为 val,val+1,val+2,..., 复杂度 O(N)。

```

1 | //用于原地初始化并查集
2 | int a[100],n = 10;
3 | iota(a+1,a+n+1,1);//a = 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

```

sstream

多次使用同一个stringstream对象，每次使用后都需要对其进行清空，既要清空其内容，又要清空其状态

定义及初始化

```

1 | stringstream ss;      //定义
2 | ss.clear();            //清空状态，仅仅清空标志位，并没有释放内存
3 | ss.str("");            //初始化为空串，清除stringstream内容
4 | ss.str(s);             //以字符串s初始化ss
5 | ss.str();              //转化为string类型，cout << ss.str() << endl;
6 | ss.fail();             //返回ss是否输入成功

```

```

1 | #include <iostream>
2 | #include <sstream>
3 | using namespace std;
4 |
5 | int main(){
6 |     stringstream ss;
7 |     string s = "111 222";
8 |     int a,b,c;
9 |     ss << s;

```

```

10     ss >> a >> b; //返回值为ss.fail(),ss已经为空,返回1
11
12     ss.clear();//需要清空ss的状态才能继续使用
13     ss << "333";
14     ss >> c;
15
16     cout << a << " " << b << " " << c << endl;
17 }

```

例

```

1 //例: 输入第一行一个数字N, 接下来N行数据, 每一行数据为个数不确定的整数。将每行的总和输出出来
2 #include <iostream>
3 #include <sstream>
4 using namespace std;
5
6 int main(){
7     int tt;cin >> tt;
8     stringstream ss;
9     getchar();//忽视第一个n后的回车
10    while(tt--){
11        string s;
12        getline(cin,s);//getline(cin,s,'\n');默认以回车作为结束符
13        int ans = 0,x = 0;
14
15        ss.clear();
16        ss.str(s); //或ss << s;
17
18        while(ss >> x){
19            ans += x;
20        }
21        cout << ans << endl;
22    }
23 }

```

```

1 //例: 分割单词
2 #include <iostream>
3 #include <sstream>
4 using namespace std;
5
6 int main(){
7     string s;
8     stringstream ss;
9     while(getline(cin,s)){//以EOF结束
10        ss.clear();
11        ss << s;
12        string word;
13        while(ss >> word){
14            cout << word << endl;

```

```
15     }
16     }
17 }
```

tuple

#include

tuple (元组) 在c++11开始引用，是一个固定大小的**不同类型值的集合**，是泛化的**std::pair**。我们也可以把他当做一个通用的结构体来用，不需要创建结构体又获取结构体的特征，在某些情况下可以取代结构体使程序更简洁，直观。std::tuple理论上可以有无数个任意类型的成员变量，而std::pair只能是2个成员，因此在需要保存3个及以上的数据时就需要使用tuple元组了。

声明

```
1 tuple<int,string,char,bool> t;
```

元素访问

`get<idx>(t)` //访问元组t中的第idx个元素（从0开始）

```
1 //get<Idx>() 引用访问，其中idx不能用变量替代,如i,j,k等
2 cin >> get<0>(t);
3 cout << get<0>(t) << endl;
```

```
1 //c++17 结构化绑定访问
2 for_each(t+1,t+n+1,[&](auto &x){auto &[a,b,c,d] = x;cin >> a >> b >> c >> d;});
3 for(int i = 1;i <= n;i++){
4     auto &[num,name,sex,st] = t[i];
5     cout << name << ' ' << num << ' ' << sex << ' ' << st << endl;
6 }
7
8 for(int i = 1;i <= n;i++){
9     auto &[num,name,sex,st] = t[i];
10    cout << name << ' ' << num << ' ' << sex << ' ' << st << endl;
11 }
```


tie

可以用于解包pair、tuple

引用参数为引用效果

```
1  int a = 10,b = 20,c = 30,d = 40;
2  tie(a,b,c,d) = make_tuple(b,a,d,c); //a = 20,b = 10,c = 40,d = 30;
3  //tie(a,b) = make_pair(b,a+b); //可以用来递推求斐波那列
4  //tie(a,b) = pair{b,a+b};
5  //性能不太好
6  pair<int,int>p = {333,666};
7  tie(a,b) = p; //a = 333,b = 666;
```

可以用于为结构体引入字典序比较

```
1  struct Edge{
2      int n,k;
3      string s;
4      bool operator < (auto &e){
5          return tie(n,s,k) < tie(e.n,e.s,e.k);
6      }
7  };
8
9  int main(){
10     Edge e1 = {12,"abc",56};
11     Edge e2 = {12,"abd",56};
12     if(e1 < e2){cout << "YES";}
13     else cout << "NO";
14 }
```

ctime

clock_t

```
1  //计算程序运行某一段的耗时(ms)
2  //例1
3  #include <iostream>
4  #include <ctime>
5  using namespace std;
```

```

6  clock_t start1, end1, start2, end2;
7  int main() {
8      start1 = clock();
9      for (int i = 0; i < 5e8; i++){
10         int b; b = i;
11     }
12     end1 = clock() - start1;
13     cout << end1 << "ms" << endl;
14
15     start2 = clock();
16     for (int i = 0; i < 1e9; i++){
17         int b; b = i;
18     }
19     end2 = clock();
20     cout << end2 - start2 << "ms" << endl;
21 }

```

```

1  //例2
2  #include <iostream>
3  using namespace std;
4  int main() {
5      int start1 = clock();
6      for (int i = 0; i < 1e7; i++);
7      int end1 = clock();
8      cout << end1 - start1 << "ms" << endl;
9
10     int start2 = clock();
11     for (int i = 0; i < 1e9; i++);
12     int end2 = clock();
13     cout << end2 - start2 << "ms" << endl;
14
15     return 0;
16 }

```

扩展库ext

[libstdc++: detail Directory Reference\(gnu.org\)](http://libstdc++.detail.Directory.Reference.gnu.org)

```

1  #include <bits/extc++.h>                //扩展库万能头
2
3  #include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp> //关联容器
4  #include <ext/pb_ds/hash_policy.hpp>    //哈希表
5  #include <ext/pb_ds/tree_policy.hpp>    //平衡树
6  #include <ext/pb_ds/trie_policy.hpp>    //字典树
7  #include <ext/pb_ds/priority_queue.hpp> //堆
8  using namespace __gnu_pbds;

```

关于pb_ds

pb_ds 库全称 Policy-Based Data Structures。

pb_ds 库封装了很多数据结构，比如哈希（Hash）表，平衡二叉树，字典树（Trie 树），堆（优先队列）等。

就像 `vector`、`set`、`map` 一样，其组件均符合 STL 的相关接口规范。部分（如优先队列）包含 STL 内对应组件的所有功能，但比 STL 功能更多。

pb_ds 只在使用 libstdc++ 为标准库的编译器下可以用。

可以使用 `begin()` 和 `end()` 来获取 `iterator` 从而遍历

可以 `increase_key`、`decrease_key` 以及删除单个元素

hash

```

1  #include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
2  // #include <ext/pb_ds/hash_policy.hpp>
3  using namespace __gnu_pbds;

```

定义

```

1  gp_hash_table<string, bool> hs; //探测法（稍微快一点）
2  cc_hash_table<string, bool> hs; //拉链法

```

操作和map类似，支持[]和find()操作

例

```
1 //例: 字符串哈希 https://www.luogu.com.cn/problem/U461211
2 #include <bits/stdc++.h>
3 #include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
4 // #include <ext/pb_ds/hash_policy.hpp>
5 using namespace std;
6 using namespace __gnu_pbds;
7
8 int main(){
9     gp_hash_table<string,bool>hs;
10    int n,ans = 0;cin >> n;
11    while(n--){
12        string s;cin >> s;
13        if(hs.find(s) == hs.end()) hs[s] = 1,ans++;
14    }
15    cout << ans;
16 }
```

tree

pb_ds里的tree都是平衡树，一般使用 `rb_tree_tag` 红黑树，性能较好，元素有序不可重

```
1 #include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
2 // #include <ext/pb_ds/tree_policy.hpp>
3 using namespace __gnu_pbds;
```

定义

`tree<Key, Mapped, Cmp_Fn, Tree_Tag, Node_Update>tr`

`Key` : 储存的**元素类型**，如int,pair,struct等,并配合lower_bound和upper_bound成员函数查找

`Mapped` : 映射规则: [集合][类似set](则此处填**null_type**，低版本g++填null_mapped_type)，[带值集合][类似map](此处填类似于map<Key,Value>的**Value类型**)

`Cmp_Fn` : 关键字的**比较函数**，例如 less<Key> 从小到大

`Tree_Tag` : 使用何种**底层数据结构类型**，默认是红黑树 `rb_tree_tag`

`Node_Update` : 用于更新**节点的策略**，默认 `null_node_update`，若要使用求排名 `order_of_key` 和 找k小值 `find_by_order` 方法，需要使用 `tree_order_statistics_node_update`

```
1 tree<int,null_type,less<int>,rb_tree_tag,tree_order_statistics_node_update>rb;
```

常用函数

常用函数	
rb.insert(x);	插入x
rb.erase(x);	删除x
rb.lower_bound(x);	返回第一个大于等于x的迭代器
rb.upper_bound(x);	返回第一个大于x的迭代器
rb.order_of_key(x);	求x的排名(下标从0开始)
rb.find_by_order(x);	求第x小的值(下标从0开始)
rb.join(rb2);	将rb2合并进rb，前提是两棵树类型一样且没有重复元素
rb.split(x,rb2);	分裂，key小于等于x的元素属于rb，其余的属于rb2

例

```
1 //例：普通平衡树 https://www.luogu.com.cn/problem/P3369
2 #include <bits/stdc++.h>
3 #include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
4 // #include <ext/pb_ds/tree_policy.hpp>
5 using namespace std;
6 using namespace __gnu_pbds;
7
8 int main(){
9
10     tree<int, null_type, less_equal<int>, rb_tree_tag, tree_order_statistics_node_update> rb;
11     // less_equal 或 使用 pair<int, int>+umap 时间戳，使得能存在相同key
12     int n; cin >> n;
13     for(int i = 1; i <= n; i++){
14         int op, x; cin >> op >> x;
15         if(op == 1) rb.insert(x); // 插入x (有重复x)
16         if(op == 2) rb.erase(rb.upper_bound(x)); // 删除x (只删除一个)
17         if(op == 3) cout << rb.order_of_key(x)+1 << '\n'; // 查询x的排名 (树中下标从0开始，结果要+1)
18         if(op == 4) cout << *rb.find_by_order(x-1) << '\n'; // 查询排名为x的值 (同上，查询时要-1)
```

```

18         if(op == 5) cout << *(--rb.upper_bound(x)) << '\n';//查询x的前驱(小于x的最
    大值)
19         if(op == 6) cout << *rb.lower_bound(x) << '\n';//查询x的后继(大于x的最小值)
20     }
21 }

```

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  #include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
3  // #include <ext/pb_ds/tree_policy.hpp>
4  using namespace std;
5  using namespace __gnu_pbds;
6  using pii = pair<int,int>;
7  unordered_map<int,int>mp;
8
9  int main(){
10
11     tree<pii,null_type,less<pii>,rb_tree_tag,tree_order_statistics_node_update>rb;
12
13     int n;cin >> n;
14     for(int i = 1;i <= n;i++){
15         int op,x;cin >> op >> x;
16         if(op == 1) rb.insert({x,mp[x]++}); //插入x(有重复x, 先插入再++)
17         if(op == 2) rb.erase(rb.lower_bound({x,--mp[x]})); //删除x(只删除一个, 先--再删除)
18         if(op == 3) cout << rb.order_of_key({x,0})+1 << '\n'; //查询x的排名(树中下标从0开始, 结果要+1)
19         if(op == 4) cout << rb.find_by_order(x-1)->first << '\n'; //查询排名为x的值(同上, 查询时要-1)
20         if(op == 5) cout << (--rb.lower_bound({x,0}))->first << '\n'; //查询x的前驱(小于x的最大值)
21         if(op == 6) cout << rb.upper_bound({x,mp[x]})->first << '\n'; //查询x的后继(大于x的最小值)
22     }
23 }

```

堆

```

1  #include <ext/pb_ds/priority_queue.hpp>
2  using namespace __gnu_pbds;

```

定义

```
1 __gnu_pbds::priority_queue<int,greater<int>> pq;
2 //要注明命名空间，防止与std冲突
3 //第二个参数不写则默认大根堆
4 //第三个tag参数不写默认为配对堆pairing_heap_tag，性能较好
```

不同tag性能比较	push	pop	modify	erase	Join
pairing_heap_tag 配对堆	$O(1)$	最坏 $\Theta(n)$ 均摊 $\Theta(\log(n))$	最坏 $\Theta(n)$ 均摊 $\Theta(\log(n))$	最坏 $\Theta(n)$ 均摊 $\Theta(\log(n))$	$O(1)$
binary_heap_tag 二叉堆	最坏 $\Theta(n)$ 均摊 $\Theta(\log(n))$	最坏 $\Theta(n)$ 均摊 $\Theta(\log(n))$	$\Theta(n)$	$\Theta(n)$	$\Theta(n)$
binomial_heap_tag 二项堆	最坏 $\Theta(\log(n))$ 均摊 $O(1)$	$\Theta(\log(n))$	$\Theta(\log(n))$	$\Theta(\log(n))$	$\Theta(\log(n))$
rc_binomial_heap_tag 冗余计数二项堆	$O(1)$	$\Theta(\log(n))$	$\Theta(\log(n))$	$\Theta(\log(n))$	$\Theta(\log(n))$
thin_heap_tag 简化的斐波那契堆	$O(1)$	最坏 $\Theta(n)$ 均摊 $\Theta(\log(n))$	最坏 $\Theta(\log(n))$ 均摊 $O(1)$	最坏 $\Theta(n)$ 均摊 $\Theta(\log(n))$	$\Theta(n)$

常用函数

常用函数	
pq.push(x);	插入x,会返回一个指向x所在位置的 __gnu_pbds::priority_queue<...>::point_iterator 的点类型迭代器
pq.pop();	弹出堆顶元素
pq.top();	返回堆顶元素
pq.modify(it,x);	将点迭代器it位置的键值改为x，会返回一个点迭代器，并对底层存储结构排序
pq.erase(it);	把点迭代器it所在位置的键值从堆中擦除
pq.join(pq2);	把堆pq2并入到堆pq，并清空pq2。
pq.size();	返回元素个数
pq.empty();	返回是否为空

对于不同的tag参数，其底层实现并不相同，点迭代器的失效条件也不一样。可能在pop或erase后，点迭代器依然不会失效。

不支持直接获取堆顶的点迭代器，在push或modify操作时获取。对迭代器begin()解引用后也并不等于top()。

无法通过点迭代器合并堆，也无法仅凭点迭代器找到所属堆进行合并，必须显示持有目标堆的引用。

例

[P3377 【模板】左偏树/可并堆 - 洛谷 \(luogu.com.cn\)](#)

```
1  #include <bits/stdc++.h>
2  #include <ext/pb_ds/priority_queue.hpp>
3  using namespace std;
4  using namespace __gnu_pbds;
5  using pii = pair<int,int>;
6  const int N = 100005;
7  int n,q,p[N];
8  bool st[N];
9  __gnu_pbds::priority_queue<pii,greater<pii>> pq[N];
10
11 int find(int x){
12     if(p[x] != x) p[x] = find(p[x]);
13     return p[x];
14 }
15
16 int main(){
17     cin >> n >> q;
18     for(int i = 1;i <= n;i++){ p[i] = i; }
19     for(int i = 1;i <= n;i++){
20         int x;cin >> x;
21         pq[i].push({x,i});
22     }
23
24     while(q--){
25         int op;cin >> op;
26         if(op == 1){//将第a个数和第b个数所在堆合并, 若已被删除或已经在同一个堆则无视该操作
27             int a,b;cin >> a >> b;
28             int pa = find(a),pb = find(b);
29             if(st[a] || st[b] || pa == pb) continue;
30             pq[pa].join(pq[pb]);
31             p[pb] = pa;
32         }
33         else{//输出第a个数所在堆的最小数,然后将最小数删除(若有多个最小数,优先删除先输入的)。
34             //若第a个数已经被删除,输出-1,并无视删除操作。
35             int a;cin >> a;
36             if(st[a]) {cout << -1 << '\n';continue;}
37
38             int pa = find(a);
39             st[pq[pa].top().second] = 1;
```



```

40         cout << pq[pa].top().first << '\n';
41         pq[pa].pop();
42     }
43 }
44 }

```

P11266 【模板】可并堆 2 - 洛谷 (luogu.com.cn)

维护序列 $a[n]$, 和 n 和集合 $s[n]$, 初始时 $s[i] = i$

- $0 \ x \ y$: 表示将元素 y 从集合 S_x 中删去。保证此时元素 y 在集合 S_x 中。
- $1 \ x$: 表示询问 $\min_{i \in S_x} a_i$, 保证此时集合 S_x 非空。
- $2 \ x \ y$: 将集合 S_y 中并入 S_x 并清空集合 S_y 。保证此时集合 S_x, S_y 均非空, 且此次操作后不会再出现涉及集合 S_y 的操作。
- $3 \ x \ y \ z$: 表示将 a_y 赋值为 z 。保证此时元素 y 在集合 S_x 中, 且 $z < a_y$ 。

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  #include <ext/pb_ds/priority_queue.hpp>
3  using namespace std;
4  const int N = 1000006;
5  __gnu_pbds::priority_queue<int, greater<int>> pq[N];
6  __gnu_pbds::priority_queue<int, greater<int>>::point_iterator it[N];
7
8  int main() {
9      int n, q; cin >> n >> q;
10     for(int i = 1; i <= n; i++){
11         int x; cin >> x;
12         it[i] = pq[i].push(x);
13     }
14     while(q--){
15         int op, x, y, z; cin >> op;
16         if(op == 0){
17             cin >> x >> y;
18             pq[x].erase(it[y]);
19         }
20         if(op == 1){
21             cin >> x;
22             cout << pq[x].top() << '\n';
23         }
24         if(op == 2){
25             cin >> x >> y;
26             pq[x].join(pq[y]);
27         }
28         if(op == 3){
29             cin >> x >> y >> z;
30             pq[x].modify(it[y], z);
31         }
32     }
33 }

```

trie

字典树，功能较少，不能满足大多数需求

```
1 | #include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
2 | //#include <ext/pb_ds/trie_policy.hpp>
```

定义

```
1 | trie<string,null_type,trie_string_access_traits<>,pat_trie_tag,trie_prefix_search  
   | _node_update> tr;
```

常用函数

常用函数	
tr.insert(s);	插入字符串s
tr.erase(s);	删除字符串s
tr.join(tr2);	将tr2并入tr
auto p = tr.prefix_range(s);	查询以s为前缀的字符串有哪些，p为两个迭代器pair<tr::iterator , tr::iterator>

例

```
1 | //https://www.luogu.com.cn/problem/P8306
2 | //求 S1~SN 中 T 是多少个字符串的前缀
3 | #include <bits/stdc++.h>
4 | #include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
5 | #include <ext/pb_ds/trie_policy.hpp>
6 | using namespace std;
7 | using namespace __gnu_pbds;
8 |
9 | void sol(){
```

```

10     trie<string,null_type,trie_string_access_traits<>,pat_trie_tag,trie_prefix_searc
        h_node_update> tr;
11     int n,q;cin >> n >> q;
12     for(int i = 1;i <= n;i++){
13         string s;cin >> s;
14         tr.insert(s);
15     }
16     while(q--){
17         string s;cin >> s;
18         auto p = tr.prefix_range(s);
19         int ans = 0;
20         for(auto it = p.first;it != p.second;it++){//时间复杂度为O(N*ans),并不能通
过本题
21             //cout << *it << endl;
22             ans++;
23         }
24         cout << ans << '\n';
25     }
26 }
27
28 int main(){
29     int T;cin >> T;
30     while(T--){sol();}
31 }

```

/

rope

STL 中的 `rope` 也起到块状链表的作用，它采用可持久化平衡树实现，可完成随机访问和插入、删除元素的操作，可以在 $O(1)$ 的时间拷贝历史版本

由于 `rope` 并不是真正的用块状链表来实现，所以它的时间复杂度并不等同于块状链表，而是相当于可持久化平衡树的复杂度（即 $O(\log n)$ ），但常数较大，空间需求较大，可以维护的东西较少

```

1  #include <ext/rope>
2  using namespace __gnu_cxx;

```

定义

与vector等容器类似，不可直接赋值，应用push_back、replace、insert等修改元素

```
1 | rope<int>r;
```

常用函数

常用函数	
r.push_back(x) r.append(x)	在末尾添加元素x。空间复杂度O(log n)， 时间复杂度O(1)
r.pop_back()	删除末尾元素。时间复杂度O(log n)， 时间复杂度O(1)
r.insert(pos,x)	在pos位置前插入元素x， 时间复杂度O(log n + len)， 空间复杂度O(len)， len 为插入内容大小
r.erase(pos,len)	删除pos位置起， len个元素， 时间复杂度O(log n + len)
r.at(x) r[x]	访问a的第x个元素， 时间复杂度O(log n)
r.size() r.length()	获取r的大小
lower_bound(begin,end,x)	二分查找 $O(\log^2 n)$
r.substr(begin,end)	截取子段 [begin , end)， 时间复杂O(log n + len)， 空间复杂度O(len)
r.replace(i, len, r2) r.replace(i, len, s) r.replace(i, len, cnt, c)	将i位置开始长度为len个元素删掉， 替换为r2/c风格字符串s/cnt个字符c。 时间复杂度为 $O(\log n) + m$ ， 其中m为新插入内容的长度。

例

```
1 | //数列分块入门6(元素插入和删除)  https://loj.ac/p/6282
2 | #include <iostream>
3 | #include <ext/rope>
4 | using namespace std;
5 |
6 | int main(){
7 |     __gnu_cxx::rope<int>a;
8 |     int n;cin >> n;
9 |     for(int i = 1;i <= n;i++){
10 |         int x;cin >> x;
11 |         a.push_back(x);
12 |     }
13 |     while(n--){
14 |         int op,l,r,c;cin >> op >> l >> r >> c;
```

```

15         if(op == 0){//在第l个数字前插入r
16             a.insert(l-1,r);
17         }
18         else{//询问第r个数字的值
19             cout << a[r-1] << '\n';
20         }
21     }
22 }

```

```

1 //文艺平衡树(区间翻转) https://www.luogu.com.cn/problem/P3391
2 #include <bits/stdc++.h>
3 #include <ext/rope>
4 using namespace std;
5 using namespace __gnu_cxx;
6 int n,m;
7 rope<int>a,b;
8
9 rope<int> sub(rope<int>&v,int l,int r){
10     return v.substr(v.begin()+l,v.begin()+r);
11 }
12
13 int main(){
14     cin >> n >> m;
15     for(int i = 1;i <= n;i++){
16         a.push_back(i); b.push_back(n-i+1);
17     }
18     while(m--){
19         int l,r;cin >> l >> r;//将区间l~r翻转
20         if(l >= r) continue;
21         auto tmp = sub(a,l-1,r);
22         a = sub(a,0,l-1) + sub(b,n-r,n-l+1) + sub(a,r,n);
23         b = sub(b,0,n-r) + tmp + sub(b,n-l+1,n);
24     }
25     for(int i = 0;i < n;i++){ cout << a[i] << ' '; }
26 }

```

```

1 //高级打字机(数据可持久化) https://www.luogu.com.cn/problem/P1383
2 #include <bits/stdc++.h>
3 #include <ext/rope>
4 using namespace std;
5 using namespace __gnu_cxx;
6 const int N = 100005;
7 rope<char>a[N],now;//a[]存历史版本,now为当前版本
8 int cnt;
9
10 int main(){
11     int q;cin >> q;

```

```
12     while(q--){
13         char op;cin >> op;
14         if(op == 'T'){ //在文章末尾添加一个小写字母x
15             char x;cin >> x;
16             now.append(x);
17             a[++cnt] = now;
18         }
19         else if(op == 'U'){ //撤销最后x次修改操作
20             int x;cin >> x;
21             now = a[cnt-x];
22             a[++cnt] = now;
23         }
24         else{
25             int x;cin >> x; //输出当前文章中第x个字母(本操作不算修改操作)
26             cout << now[--x] << '\n';
27         }
28     }
29 }
```

